

AUFGABE 1) LEISTUNGS BEWERTUNG

a) CPI-Wert

$$\text{Ausführzeit: } T_{\text{exe}} = I_c \cdot \text{CPI} \cdot T = \frac{I_c \cdot \text{CPI}}{f}$$

Single Cycle: $\text{CPI}_{P1} = 1$, $f_{P1} = 1\text{GHz}$

$$T_{\text{exe}}^{\text{P1}} = \frac{2 \cdot 10^9 \cdot 1}{1 \cdot 10^9 \text{ s}^{-1}} = 2\text{s}$$

Pipelined:

rel Häufigkeit	CPI
R-Typ, I-Typ : 35%	$1 + \frac{1}{8} = \frac{9}{8}$
Lw : 25%	1
sw : 15%	1
beq (40%) : 15%	$3.04 + 1 \cdot 0.6 = 1.8$
jal : 10%	3

da in Stufe "execute" im Fall eines "Flushes"

$$\text{CPI}_{P2} = \frac{9}{8} \cdot 0.35 + 1 \cdot 0.25 + 1 \cdot 0.15 + 1.8 \cdot 0.15 + 3 \cdot 0.1$$
$$= 1.46375$$

$$T_{\text{exe}}^{\text{P2}} = \frac{2 \cdot 10^9 \cdot 1.46375}{2 \cdot 10^9 \text{ s}^{-1}} = 1.46375\text{s}$$

Multicycle

rel Häufigkeit	CPI
R-Typ, I-Typ : 35%	4
Lw : 25%	5
sw : 15%	4
beq (40%) : 15%	3
jal : 10%	4

$$CPI_{P3} = 4 \cdot 0.35 + 5 \cdot 0.25 + 4 \cdot 0.15 + 3 \cdot 0.15 + 4 \cdot 0.1 = 4,3$$

$$T_{exe}^{P3} = \frac{2 \cdot 10^9 \cdot 4,1}{2,5 \cdot 10^9 \text{ s}^{-1}} = 3,28 \text{ s}$$

b) MIPS Berechnen

$$MIPS = \frac{I_c}{T_{exe} \cdot 10^6}$$

Single Cycle: $MIPS_{P1} = \frac{2 \cdot 10^9}{2 \text{ s} \cdot 10^6} = 1 \cdot 10^3$

Pipelined: $MIPS_{P2} = \frac{2 \cdot 10^9}{1,46375 \text{ s} \cdot 10^6} = 1,3664 \cdot 10^3$

Multicycle: $MIPS_{P3} = \frac{2 \cdot 10^9}{3,28 \text{ s} \cdot 10^6} = 0,6098 \cdot 10^3$